Manuel de programmation - pili-pos v1.0.0

Ce manuel s'adresse au distributeur (nuagemagique.dev) ou à un intégrateur tiers autorisé. Il décrit la **configuration du catalogue** (catégories, articles, modificateurs, traductions, codes TVA) et la **gestion des utilisateurs**.

Attention : **Ces opérations ne sont PAS accessibles à l'opérateur du restaurant.** Elles requièrent l'accès maintenance au kiosque (console locale `tty2`, combinaison de touches cachée, mot de passe `root`). Le menu et les employés peuvent aussi être gérés depuis l'écran par un Gérant : les employés dans "Config" (§6), le menu par HubRise quand celui-ci gère le catalogue (§4.5). Quand aucun catalogue externe ne gère la carte, le Gérant peut aussi créer et modifier catégories, produits, groupes d'options et options depuis "Config", panneau "Carte" (`EDITEUR_CARTE_FR.md`) : les requêtes SQL de ce manuel restent l'outil du distributeur pour une reprise en masse.

1. Accès en mode programmation

1.1 Console maintenance

Sur le kiosque : 1. Brancher un clavier USB. 2. Presser `Ctrl + Alt + F2` (séquence cachée). 3. Se connecter en `root` (mot de passe noté à l'installation).

1.2 Outils disponibles

- `sqlite3` : modification directe de la base SQLite (méthode privilégiée pour la programmation du catalogue).
- `vi` : édition des fichiers de configuration.
- `journalctl -u pili-pos.service` : consultation des logs.
- `systemctl restart pili-pos.service` : redémarrer le service après modifications majeures.

2. Gestion des langues

La base est livrée avec 5 langues actives :

Code	Nom
`fr`	Français
`nl`	Nederlands
`de`	Deutsch
`en`	English
`zh`	中文

Pour désactiver une langue (sans la supprimer) :

```sql
UPDATE languages SET active = 0 WHERE code = 'nl';
```

3. Gestion des catégories de menu

3.1 Créer une catégorie

```sql
-- 1. Créer la catégorie elle-même
INSERT INTO categories (sort_order, color, active)
VALUES (1, '#F2A9BD', 1);

-- Noter l'ID auto-incrémenté
SELECT last_insert_rowid();    -- supposons 5

-- 2. Insérer les traductions du nom (au moins fr et zh)
```

```sql
INSERT INTO translations (entity_type, entity_id, field, lang, value)
VALUES
    ('category', 5, 'name', 'fr', 'Sushi'),
    ('category', 5, 'name', 'zh', '□ □ '),
    ('category', 5, 'name', 'nl', 'Sushi'),
    ('category', 5, 'name', 'en', 'Sushi');
```

3.2 Modifier l'ordre d'affichage

```sql
UPDATE categories SET sort_order = 2 WHERE id = 5;
```

3.3 Désactiver une catégorie (sans supprimer)

```sql
UPDATE categories SET active = 0 WHERE id = 5;
```

Attention : Ne JAMAIS faire de `DELETE FROM categories` si la catégorie contient des `menu_items` référencés dans des `order_lines` - la FK casse.

4. Gestion des articles (`menu_items`)

4.1 Créer un article

```sql
INSERT INTO menu_items
    (category_id, price_cents, vat_code, vat_category,
     kitchen_printer, sort_order, active)
VALUES
    (5, 850, 'B', 'food', 1, 0, 1);
-- 850 centimes = 8,50 €
-- vat_code B = 12% (service salle)
-- kitchen_printer 1 = ligne reprise sur le bon de commande (bar ou cuisine)

SELECT last_insert_rowid();   -- supposons 42

-- Traductions du nom
INSERT INTO translations (entity_type, entity_id, field, lang, value)
VALUES
    ('menu_item', 42, 'name', 'fr', 'Saumon roll x8'),
    ('menu_item', 42, 'name', 'zh', '□ 文□ □  x8'),
    ('menu_item', 42, 'name', 'nl', 'Zalm roll x8'),
    ('menu_item', 42, 'name', 'en', 'Salmon roll x8');
```

Deux colonnes facultatives complètent l'article :

- `vat_code_takeaway` : code TVA appliqué quand l'article est vendu à emporter. `NULL` (valeur par défaut) : le code `vat_code` ("Sur place") s'applique aussi à emporter.
- `open_price` : 1 pour un article à prix libre. Le prix est alors saisi à la caisse ("Prix libre") et `price_cents` ne sert pas.

```sql
-- Plat vendu 12 % sur place et 6 % à emporter
UPDATE menu_items SET vat_code_takeaway = 'C' WHERE id = 42;
-- Article à prix libre (plat du jour)
UPDATE menu_items SET open_price = 1 WHERE id = 43;
```

4.2 Codes TVA (rappel)

vat_code	Taux	vat_category	Usage
A	21 %	beverage	Boissons, alcools
B	12 %	food	Cuisine consommée en salle
C	6 %	food	À emporter (cuisine) : à renseigner dans vat_code_takeaway d'un article dont vat_code est B, il s'applique aux commandes à emporter. Ce n'est pas une catégorie à part : le code vat_code reste celui de la vente sur place.
D	0 %	zero_rated	Produits exonérés
X	-	out_of_scope	Hors champ TVA

4.3 Modifier le prix d'un article

```sql
UPDATE menu_items SET price_cents = 900 WHERE id = 42;
```

Attention : Les order_lines existantes conservent le prix au moment de leur ajout (champ dénormalisé unit_price_cents) - le changement n'affecte que les futures commandes. C'est le comportement attendu fiscalement.

4.4 Désactiver un article (rupture, retrait carte)

```sql
UPDATE menu_items SET active = 0 WHERE id = 42;
```

Il disparaît de la grille de menu pour les nouvelles commandes mais reste consultable dans l'historique fiscal.

4.5 Menu géré par HubRise

Quand HubRise gère le menu (une fois le catalogue repris par le Gérant dans "Config", panneau "HubRise", MANUEL_UTILISATEUR_FR.md §12.7), le catalogue de la caisse est le miroir de celui de HubRise. Chaque synchronisation **écrase** les modifications faites directement en SQL sur les articles, catégories et options gérés, et l'écran refuse de modifier le menu ("Le menu est géré par HubRise : modifiez-le là."). Les articles se modifient donc dans HubRise ; ne pas utiliser les requêtes de ce chapitre pour un menu géré par HubRise.

5. Gestion des modificateurs

Les groupes d'options sont proposés à l'écran de commande (fenêtre "Options") quand HubRise est activé sur l'installation. Quand HubRise est désactivé, un article s'ajoute directement, sans fenêtre d'options.

5.1 Créer un groupe de modificateurs

```sql
-- Groupe de modificateurs "Sauces" pour le saumon roll (item 42)
INSERT INTO modifier_groups (min_select, max_select, menu_item_id)
VALUES (0, 2, 42);

SELECT last_insert_rowid();   -- supposons 10

-- Traduction du nom du groupe
INSERT INTO translations (entity_type, entity_id, field, lang, value)
```

```
VALUES
    ('modifier_group', 10, 'name', 'fr', 'Sauces'),
    ('modifier_group', 10, 'name', 'zh', '□ □ '),
    ('modifier_group', 10, 'name', 'en', 'Sauces');
```

5.2 Ajouter des options au groupe

```
-- "Sauce soja" – gratuite
INSERT INTO modifiers (group_id, price_cents, sort_order)
VALUES (10, 0, 0);
SELECT last_insert_rowid();   -- supposons 100

INSERT INTO translations (entity_type, entity_id, field, lang, value)
VALUES
    ('modifier', 100, 'name', 'fr', 'Sauce soja'),
    ('modifier', 100, 'name', 'zh', '□ □ '),
    ('modifier', 100, 'name', 'en', 'Soy sauce');

-- "Wasabi" – supplément 50 centimes
INSERT INTO modifiers (group_id, price_cents, sort_order)
VALUES (10, 50, 1);
SELECT last_insert_rowid();   -- supposons 101

INSERT INTO translations (entity_type, entity_id, field, lang, value)
VALUES
    ('modifier', 101, 'name', 'fr', 'Wasabi'),
    ('modifier', 101, 'name', 'zh', '□ □ '),
    ('modifier', 101, 'name', 'en', 'Wasabi');
```

6. Gestion des utilisateurs

6.1 Créer un utilisateur

```
INSERT INTO users (insz, name, role, active)
VALUES ('85073003328', 'Marie Dupont', 'cashier', 1);
```

Rôles autorisés : `admin`, `cashier`, `waiter`. Voir `PROFILS_UTILISATEURS_FR.md` pour le mapping SCE 2.0.

6.2 Définir un code PIN

Le PIN doit être haché avec bcrypt (coût 12). En l'absence d'outil CLI bcrypt, le distributeur peut le faire depuis le terminal :

```
# Sur la machine du distributeur
htpasswd -bnBC 12 "" "1234" | tr -d ':\n'
# Sortie : $2y$12$abcdef...
```

Puis :

```
UPDATE users
SET pin_hash = '$2y$12$abcdef...'
WHERE insz = '85073003328';
```

L'utilisateur peut maintenant se connecter avec son INSZ + PIN 1234.

6.3 Désactiver un utilisateur

```
UPDATE users SET active = 0 WHERE insz = '85073003328';
```

L'utilisateur ne peut plus se connecter. Les événements fiscaux qu'il a générés restent intacts (l'INSZ est conservé comme identifiant historique).

Attention : Ne JAMAIS faire `DELETE FROM users` pour un utilisateur ayant des événements fiscaux à son nom - la FK depuis `fiscal_events` empêcherait la suppression, et même si elle réussissait par cascade (non configurée ici), cela violerait l'obligation de conservation.

6.4 Réinitialiser un PIN oublié

```
UPDATE users SET pin_hash = NULL WHERE insz = '85073003328';
```

Un Serveur ou un Apprenti peut alors se connecter sans PIN, puis en fixe un nouveau en touchant son nom sur l'écran de commande. Pour un Gérant sans PIN, la caisse refuse la connexion. S'il est le seul Gérant (aucun Gérant n'a de PIN), il choisit un nouveau PIN à sa connexion suivante ("Choisissez votre PIN"). Si un autre Gérant a un PIN, c'est ce Gérant qui fixe celui du premier dans "Config", bouton "Code PIN", confirmé par son propre PIN.

Le compteur de PIN erronés (5 essais, puis 30 s doublées jusqu'à 15 min) est tenu en mémoire : redémarrer le service le remet à zéro (`systemctl restart pili-pos.service`).

7. Période de réservation

Une période de réservation (`booking_period`) court du premier événement fiscal qui suit un rapport Z jusqu'au Z suivant. Elle est enregistrée dans la table `booking_periods` (un identifiant, la date de réservation de son ouverture et, une fois close, le Z qui la ferme). Une seule période est ouverte à la fois ; une période close ne se rouvre pas et ne se supprime pas (déclencheurs SQL). Redémarrer la caisse ne coupe donc jamais une journée.

La date de réservation est le jour commercial belge à l'ouverture : un service qui dépasse minuit reste sur sa journée jusqu'à l'heure `day_end_hour` de `pos.json` (5 h par défaut). Une période restée ouverte au-delà est clôturée par un Z automatique. Aucune modification SQL n'est nécessaire ni permise.

8. Désactiver / activer le mode formation

Le mode formation est un drapeau dans `pos.json`, qui donne la valeur de départ au démarrage :

```
vi /etc/pili-pos/pos.json
```

Modifier `"training_mode": false` en `true`. Puis :

```
systemctl restart pili-pos.service
```

Un Gérant peut aussi le basculer dans "Config" (panneau "Mode Formation"), sans redémarrage et seulement quand aucune commande n'est ouverte avec des lignes. Ce réglage reste en mémoire : un redémarrage revient à la valeur du fichier.

Attention : Ne JAMAIS laisser `training_mode: true` à la livraison au client - toutes les ventes deviendraient des événements T (formation) et NE compteraient PAS fiscalement.

9. Modifier les informations du restaurant

Toute modification de `restaurant_name`, `restaurant_address`, `restaurant_vat`, `restaurant_est_no` se fait dans `pos.json` et nécessite un redémarrage du service.

Attention : Modifier la TVA ou le `pos_id` après mise en production implique une déclaration au SPF Finances et potentiellement une re-certification.

10. Sauvegarde et restauration

10.1 Sauvegarde manuelle

```
sqlite3 /var/lib/pili-pos/pos.db \
  ".backup /var/lib/pili-pos/backups/manual-$(date +%Y%m%d-%H%M%S).db"
```

La caisse écrit aussi une sauvegarde dans `/var/lib/pili-pos/backups/` après chaque rapport Z (elle en garde les 7 plus récentes, et ne supprime jamais une copie `manual-*` ou `pre-update-*`), et `deploy/update.sh` une avant chaque mise à jour. `/tmp` est en mémoire : ne pas y laisser une sauvegarde.

10.2 Restauration : jamais par-dessus `pos.db`

Ne jamais restaurer une sauvegarde par-dessus `pos.db`. Les événements fiscaux enregistrés depuis la sauvegarde seraient perdus, ce qui est interdit ; et les fichiers `pos.db-wal` et `pos.db-shm` qui accompagnent la base ne correspondraient plus. Les sauvegardes servent à consulter une situation passée (`sqlite3 -readonly`) et à archiver, pas à revenir en arrière. La position est la même dans `deploy/REMOTE-OPS.md`.

En cas de panne du disque ou de corruption avérée : arrêter le service (`systemctl stop pili-pos.service`), ne rien supprimer ni remplacer, conserver `pos.db` avec ses fichiers `pos.db-wal` et `pos.db-shm` tels quels, et contacter le distributeur, qui décide de la suite avec le SPF Finances. Seul le binaire précédent peut être remis en place (retour arrière de `deploy/REMOTE-OPS.md`, version déjà certifiée).

11. Migrations de schéma

Le schéma SQLite évolue via le runner versionné (`crates/pos-db/src/migrate.rs`). Les migrations sont automatiques au démarrage : si une nouvelle version est nécessaire, elle est appliquée dans une transaction `BEGIN IMMEDIATE` et tracée dans la table `_migrations_applied`.

Pour lister les migrations appliquées :

```
SELECT version, name, applied_at
FROM _migrations_applied
ORDER BY version;
```

Toute nouvelle migration introduite par un patch pili-pos suivra le même mécanisme - aucune intervention manuelle n'est requise du distributeur sur site.

12. Diagnostic et logs

12.1 Logs du service

```
# En direct
journalctl -fu pili-pos.service

# Dernière heure
journalctl -u pili-pos.service --since '1 hour ago'

# Logs fichier (rotation quotidienne)
ls /var/lib/pili-pos/logs/
tail -f /var/lib/pili-pos/logs/pos.log.YYYY-MM-DD
```

12.2 Diagnostic FDM

```
# Test brut de la connexion HTTP
# FDM module2 (configuration retenue) : HTTPS 443, certificat client mTLS
# et jeton Bearer, les fichiers désignés par pos.json
# (fdm_client_cert_file, fdm_client_key_file, fdm_token_file).
# -k : le certificat du FDM ne porte pas de nom d'hôte (la caisse le
```

```
# vérifie par l'autorité fdm_ca_file) ; à n'utiliser que pour ce test.
curl -k -X POST https://192.168.1.20/graphql/ \
  --cert /etc/pili-pos/fdm/client.crt \
  --key /etc/pili-pos/fdm/client.key \
  -H "Authorization: Bearer $(cat /etc/pili-pos/secrets/fdm.token)" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"query": "query { status(language: FR) { device { fdmId fdmDateTime } } }"}'
```

Réponse attendue : JSON contenant l'identité du FDM. Si pas de réponse : problème réseau ou FDM hors-ligne. La caisse interroge d'abord `status` en minuscules, puis `Status` si le FDM refuse cette orthographe ; essayer l'autre si l'un est refusé. Un FDM sur le LAN en HTTP (port 80) se teste avec une URL `http://` et sans `--cert` ni `--key`. Une réponse "Not a valid Token" indique un jeton absent ou erroné.

12.3 Diagnostic imprimante

```
# Si TCP
nc -zv 192.168.1.30 9100

# Test d'impression caractères ESC/POS minimal
echo -e "Test impression\n\n\n\x1bm" | nc -w 1 192.168.1.30 9100
```

13. Procédure de release par le distributeur

À partir du dépôt git, chaque release suit la séquence :

```
# 1. S'assurer que tout est commité, tests verts
cargo test --workspace
cargo clippy --workspace -- -D warnings
cargo fmt --all --check

# 2. Build de certification de référence (conteneur épinglé), qui
#    vérifie aussi le périmètre du binaire (commandes en ligne
#    présentes, facturation B2B présente) et
#    produit le rapport build_info_*.txt (SHA-1, SHA-256, MD5)
./deploy/build-release.sh --docker

# 3. Reproductibilité : deux builds depuis un arbre nettoyé, même SHA-1
#    (lancé aussi par la CI, .github/workflows/image.yml, tâche repro)
scripts/check_repro.sh

# 4. Le SHA-1 à déclarer
grep '^SHA-1' deploy/dist/build_info_*.txt

# 5. Tag git signé GPG
git tag -s vX.Y.Z -m "pili-pos vX.Y.Z – <résumé>"
git push origin vX.Y.Z

# 6. Construction de l'image kiosque (mkosi), profils production et
#    admission ; le SHA-1 du binaire embarqué est vérifié dans l'image
sudo deploy/image/build.sh production
sudo deploy/image/build.sh admission

# 7. Déclaration au SPF Finances si modifications fonctionnelles
# Voir Manuel_Intro_FR §C – procédure post-cert (délai 15 jours)
```

14. Anti-pattern à éviter

NON NE PAS FAIRE	✓ FAIRE À LA PLACE
`DELETE FROM fiscal_events`	Aucune suppression - exigence légale
`DELETE FROM users WHERE insz = ...`	`UPDATE users SET active = 0 ...`
`UPDATE fiscal_events SET ...`	Aucune modification - émettre une correction via événement séparé
`DELETE FROM orders WHERE status = 'closed'`	Conservation indéfinie
Bypass de FDM en production	Bloquer la vente - exigence cert
`training_mode: true` en production	Toujours `false` après installation
Suppression d'une catégorie ayant des items	`UPDATE ... SET active = 0`
Modifier en SQL un menu géré par HubRise	Modifier le produit dans HubRise (la synchronisation écrase le SQL, §4.5)
Restaurer une sauvegarde par-dessus `pos.db`	Ne jamais restaurer ; contacter le distributeur (§10.2)
Changement de `pos_id` ou `restaurant_vat` sans déclaration SPF	Procédure post-cert obligatoire